SD 启动参考手册



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子	正点原子	2025.03.31

目录

前言 5
免责声明 6
第一章 SD 启动 7
1.1 准备 update.img 8
1.2 启动 SDDiskTool 烧录工具 8
1.3 SD 启动 9

前言

rk3506 支持 SD 卡启动。对于 Nand 存储的核心板来说，Nand 属于一种经济的存储，容量不是很大（256~512MB），性价比高，所以用户可能需要更大的存储来存放音频视频等，那么用户可选择 SD 卡（TF 卡）启动。注 TF 卡自备。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

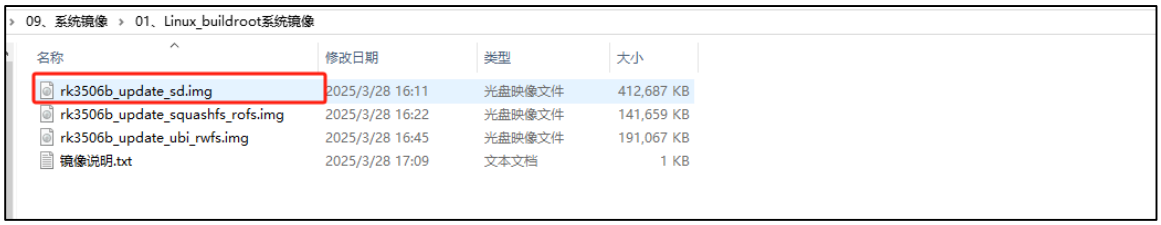
第一章 SD 启动

本章主要介绍批量烧录的方法，主要有以下几点内容。

1.1 准备 SD 卡用的 update.img

1.1 准备 update.img

update.img 可以使用正点原子提供的 update.img，update.img 路径位于 09、系统镜像路径下。如下图，根据自己的板子类型，如 rk3506b/rk3506j 就选请选择含 sd 后缀的镜像烧录。



镜像说明：

rk3506b_update_sd.img	SD 卡启动的镜像
rk3506b_update_ubi_rwfs.img	nand 存储启动的镜像，可读写根文件系统
rk3506b_update_squashfs_rofs.img	nand 存储启动的镜像，只读根文件系统（rk3506b 出厂默烧写这个镜像）

若日后更新某些镜像，请查看当前路径下的镜像说明.txt 文本。

1.2 启动 SDDiskTool 烧录工具

在光盘 A 盘-基础资料\05、开发工具\RKTools\windows 路径下，找到 SDDiskTool_v1.69.zip，如下图。（注：SDDiskTool_v1.69.zip 版本号可能随着 SD 版本改变而改变）



右键解压得到一个 SDDiskTool_v1.69 目录。



打开 SDDiskTool_v1.69 目录，双击 SD_Firmware_Tool.exe 程序。



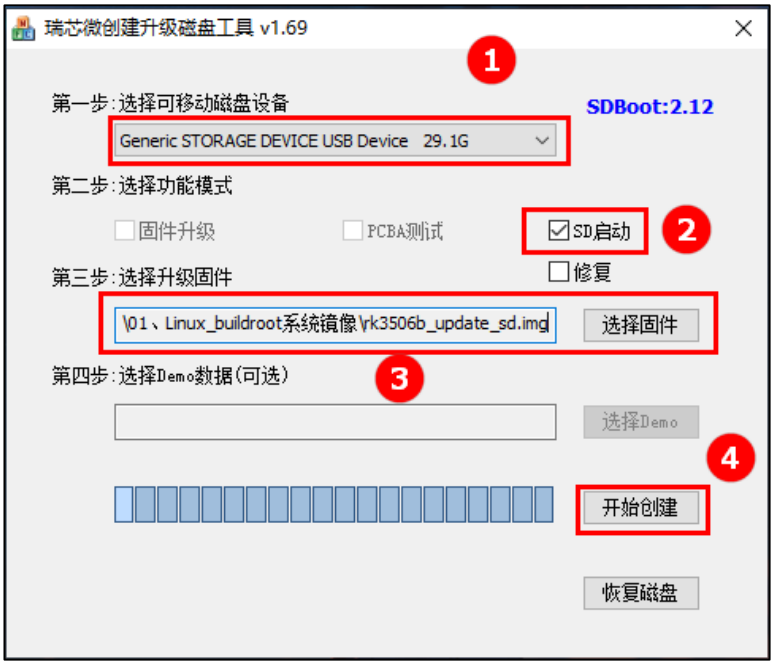
程序运行如下图。



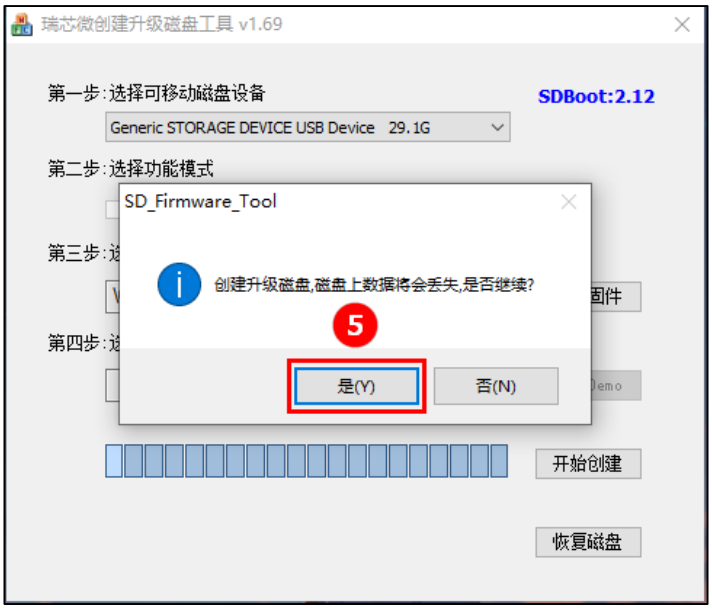
将一张 TF（micro sd）卡，容量至少 2G 以上。用读卡器插到电脑的 USB 口处，如下图，本次使用的是 32G 容量的 TF 卡，识别为 29.1G。（注意不要打开 Ubuntu，防止连接到 Ubuntu 虚拟机上）。

1.3 SD 启动

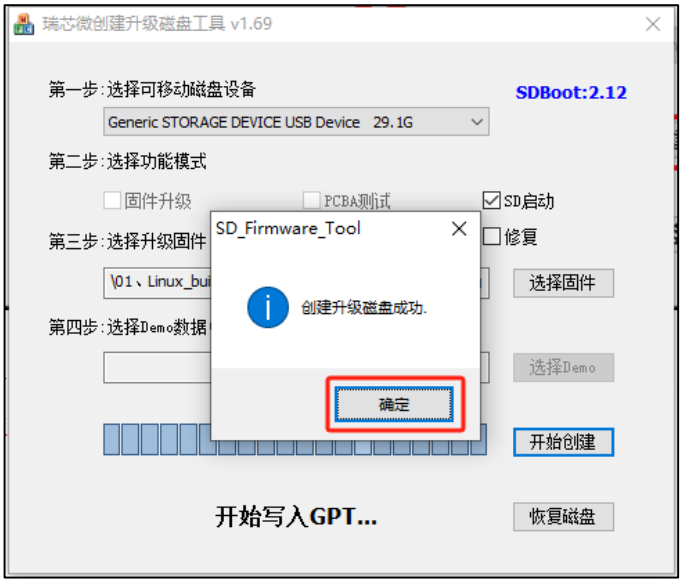
制作 SD 启动勾选 SD 启动即可，第一次启动会花较长的时间，这取决你的 SD 卡大小，SD 卡越大启动时间越长。因为启动时会重定义分区大小。



点击开始创建后，请先备份 SD 卡里的重要数据，因为会格式化整个 SD 卡！注意烧写的过程中可能会失败，再次点击创建直到成功为止！



创建 SD 卡启动成功如下图，注意因为创建的 SD 卡已经被格式化成了多个分区，这些分区是在 WIndows 上是无法识别的，弹窗会访问你是否需要格式化此分区，直接关闭！不能再格式化！直接弹出 SD 卡即可！



制作完成后，将卡插到板子上的卡槽接口，请先找到板子上的卡槽位置。如 atk-dlrk3506b 开发板的卡槽位置在屏接口处下方！

开发板重新上电即可。

启动看见如下图内容，根文件系统使用率很小，代表从 SD 卡启动了！

```
root@ATK-DLRK3506:/# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root              4934400    243776   4472208   5% /
devtmpfs                114252         0    114252   0% /dev
tmpfs                   114340       100    114240   0% /var/log
tmpfs                   114340        20    114320   0% /tmp
tmpfs                   114340       168    114172   0% /run
tmpfs                   114340         0    114340   0% /dev/shm
/dev/mmcblk0p7           11884      4384      6644  40% /oem
/dev/mmcblk0p8        25068448     20968  24794508   0% /userdata
/dev/mmcblk0p6         4934400    243776   4472208   5% /mnt/sdcard
/dev/mmcblk0p7           11884      4384      6644  40% /media/sdcard1
/dev/mmcblk0p8        25068448     20968  24794508   0% /media/sdcard2
root@ATK-DLRK3506:/#
```